

통보 및 시정요구

제 목 비파괴검사 결과에 대한 확인 절차 미준수

관 련 부 서 강원영동지사

내 용

1. 업무 개요

강원영동지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 강원도 강릉시, 동해시 등 5개 시, 4개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

강원영동지사는 감사대상기간(2022. 6. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 일반도시가스사업자 배관에 대한 최종 시공감리를 총 261건 실시하였다.

2. 비파괴검사 실시 결과 확인 기록 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 비파괴시험 필름에 대하여는 최종감리 전까지 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때, 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조 제2항에서는 1차로 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치 여부 및 그 수량 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 결과를 기록하도록 하고 있으며, 2차로 비파괴확인자는 비파괴시험 필름으로 결함의 등급분류 및 적부

판정의 적정 여부를 확인하고 검사결과서에 확인 날인을 하도록 정하고 있다.

따라서, 강원영동지사는 먼저 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 검사 도면 간의 일치여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인) 하도록 하고, 그 후 비파괴확인자가 재판독을 실시하면서 마찬가지로 검사결과서에 확인 날인을 하도록 했어야 한다.

비파괴검사에 대한 검사업무처리지침	
제10조 [비파괴검사 실시 및 결과에 대한 확인]	
② 검사원별 확인사항	
1. 제품 및 시설 담당 검사원	
가. 비파괴검사부 선정 및 검사에 입하여 다음 사항의 적정여부를 확인할 것 <이하 생략>	
나. 비파괴검사 실시결과 확인(1차)	
(1) 검사결과서 및 검사부 도면의 적정 여부(선정한 검사부와 일치여부 등)	
(2) 비파괴 검사수량	
(3) 확인결과 기록 : 결과서 및 도면	
2. 비파괴확인자 <이하 생략>	

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원영동지사는 삼척정상센트럴 두산위브 등 3개소에 대한 시공감리를 수행하면서, 비파괴검사 결과서에 담당 검사원의 1차 확인 결과 기록(날인)이 없이 비파괴확인자의 2차 확인 날인만 있는 상태로 감리결과를 최종 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] 담당 검사원 비파괴 결과서 확인기록 누락 내역

연번	검사유형	접수번호	공사/시설명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원 (1차)	비파괴확인자 (2차)
1	시공감리	2023-*****	‘A’	2024.**.**. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)

연번	검사유형	접수번호	공사/시설명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원 (1차)	비파괴확인자 (2차)
2	시공감리	2023-*****	‘B’	2023.**.**. (○○○)	X (○○○)	O (○○○)
3	시공감리	2024-*****	‘C’	2024.**.**. (○○○)	X (○○○,○○○)	O (○○○)

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원영동지사에서 제출한 검사서류 참조

3. 중압용 분기티 비파괴검사 성적서 징구 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 4.2.2.3.2에 따르면 일반도시가스사업자 배관의 중압용 분기티의 경우에는 모든 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시해야 하며, 제품으로 제작된 분기티의 경우 제품번호(Lot No 등)가 관리되고 각 제품에 대하여 전문 비파괴검사업소에서 발행한 비파괴시험 성적서가 있는 경우에는 그 시험성적서를 비파괴시험에 갈음하여 현장에서 별도의 비파괴시험을 하지 않을 수 있다.

또한 지침 제3-6조 및 [별표 4]에서는 시공감리 시 신청인 또는 시공자로부터 징구하여야 하는 시공기록 등 서류를 정하고 있으며, 최종감리 서류는 최종감리 시 현장에서 징구하여 적정여부를 검토하여야 한다.

도시가스시설검사업무처리지침		
[별표 4] 시공기록 징구 서류 <일부 발췌>		
구 분	감리종류	징구서류 목록
사업자 배관	최종	- 시공결과표(별지 제24호 서식) - 용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 - 웅착 성적서 및 웅착부 도면 - 완공도면: 평면도(1/500), 종단면도(1/500), 횡단면도(1/50~1/100), 상세도(1/20~1/100)

따라서 강원영동지사에서는 도시가스 중압 배관의 시공감리를 할 때 제품으로 제작된 분기티에 대해 별도의 비파괴시험을 실시하지 않았을 경우, 해당 제품에 대하여 전문 비파괴검사업소에서 발행한 성적서를 징구하여 적정여부를 검토하도록 했어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원영동지사는 ○○동 ‘A’ 본관 공사 등 3개소에 대한 시공감리를 수행하면서 제작된 분기티 제품 자체의 용접부위에 대한 비파괴시험을 실시하지 않았으며, 해당 제품에 대하여 비파괴검사업소에서 발행한 성적서도 징구하지 않은 상태로 최종 시공감리 결과를 “적합” 처리하였다.

[표 2] 중압용 분기티 제품 비파괴검사 성적서 미징구 내역

연번	접수번호	시설명	최종 시공감리일	검사원	확인내용
1	2024-*****	‘A’	2024.**.**.	○○○	중압용 분기티 제품 비파괴검사 성적서 미징구
2	2025-*****	‘B’	2025.**.**.		
3	2025-*****	‘C’	2025.**.**.		

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원영동지사에서 제출한 검사서류 참조

<첨부 생략>

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 강원영동지사장은

- ① 위 [표 1] 및 [표 2]와 같이 도시가스배관 시공감리를 수행하면서 비파괴시험 결과서에 담당 검사원의 확인 결과 기록(날인)을 누락하거나 서비스티 및 차단 피팅 제품의 비파괴시험 성적서를 미징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 위 [표 2]과 관련, 누락된 제품 비파괴검사 성적서를 징구하여 주시고, 조치 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)